



Module0--introduction

ชื่อวิชา Abstract Data Types And Problem Solving
รหัสวิชา 03603212



Course Syllabus

ประกาศนียบัตร ปริญญาตรี 2569

คณะ วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

ภาควิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์

รหัสวิชา 03603212

ชื่อวิชา ชนิดข้อมูลนามธรรมและการแก้ปัญหา

Abstract Data Types and Problem Solving

รายวิชานี้เปิดเฉพาะเทอมต้นเท่านั้น
(เปิดตามแผน)



4. จุดประสงค์ของรายวิชา (CLO)

1. เข้าใจอัลกอริทึมโครงสร้างข้อมูลพื้นฐานแต่ละแบบ
2. เลือกโครงสร้างข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
3. สามารถโปรแกรมโครงสร้างข้อมูลพื้นฐาน
4. เข้าใจการวิเคราะห์ความซับซ้อนเพื่อกำหนดว่าโครงสร้างข้อมูลใดมีประสิทธิภาพและเหมาะสมที่สุดสำหรับใช้เฉพาะงาน



6. การวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียน

- | | |
|--------------------------|-------|
| - การสอบกลางภาค | 27.5% |
| - การสอบปลายภาค | 27.5% |
| - สอบปฏิบัติ | 20% |
| - การบ้าน | 10% |
| - สอบย่อยทุกครั้งี่เรียน | 10% |
| - เช็คชื่อ | 5% |



7. การประเมินผลการเรียน การตัดเกรดอิงเกณฑ์

A	79	100
B+	72.5	78
B	66	71.5
C+	59.5	65
C	53	58.5
D+	46.5	52
D	40	45.5
F	0	39

เอกสารอ้างอิง :

1. เอกสารประกอบการสอน Abstrac Data Types and Problem Solving ผศ.จิตาภา ไช้ฮวดเจริญ
2. หนังสือ "Data Structures and Algorithm Analysis in C++", Mark Allen Weiss สำนักพิมพ์ Pearson

ทบทวนเนื้อหา

1. ทบทวน Structure
2. ทบทวน Pointer
3. Pointer to Array
4. Pointer to Structure
5. การใช้งาน pointer เมื่อเขียนโปรแกรม และการ new

1. Structure

1.1 Definition structure

1.2 ประกาศตัวแปร

1.3 การใส่ค่าลงในตัวแปร

1.4 การดึงค่ามาใช้



1. Structure

Structure is a user-defined datatype which allows us to combine data of different types together.

```
struct student
```

```
{  int Id;
```

```
    float Grade;
```

```
    char Gender;
```

```
};
```

```
struct student std1;
```

std1

int	Id:	
float	Grade:	
char	Gender:	



```
struct student  
{  int Id;  
    float Grade;  
    char Gender;  
}std2;
```

std2

int	Id:	
float	Grade:	
char	Gender:	

Example 1 การ defined structure และประกาศตัวแปร

```
struct employee
```

```
{  int Id;  
    string Name;  
    float Salary;  
};
```

```
struct employee member1, member2;
```

member1

int	Id:	
string	Name:	
float	Salary:	

member2

int	Id:	
string	Name:	
float	Salary:	



Example 2 การใส่ค่าลงในตัวแปร structure member1

```
member1.Id=100;  
member1.Name= "Somchai";  
member1.Salary=40000;
```

```
cin >> member2.Id;  
cin >> member2.Name;  
cin >> member2.Salary;
```

101
Jane
41000

int	Id:	
char[]	Name:	
float	Salary:	

member2

int	Id:	
char[]	Name:	
float	Salary:	



Example 3 structure initialization(ใส่ค่าเริ่มต้น)

```
struct structname variable = { val1, val2, ... };
```

member3	int	Id:	102
	string	Name:	Kuer
	float	Salary:	50000

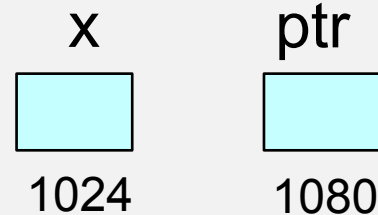
```
struct employee member3 = { 102, "Kuer", 50000};
```



2. Pointer

1. Declaration of a pointer

```
int x, *ptr;
```



2. Pointer Operator

& Address Operator

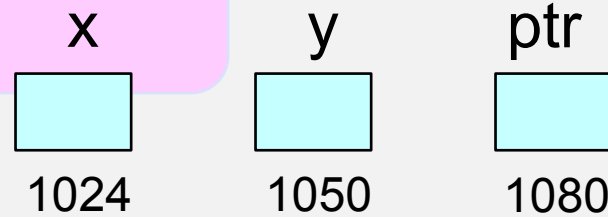
* Indirection Operator

```
int x, y, *ptr;
```

```
x=5;
```

```
ptr = &x;
```

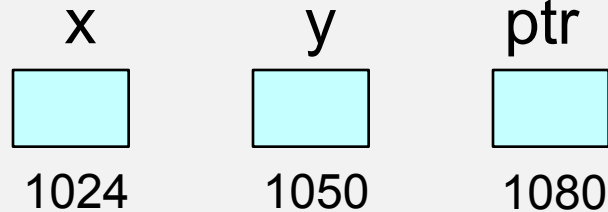
```
y = *ptr;
```



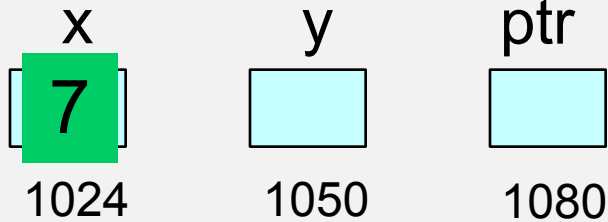


Example 4

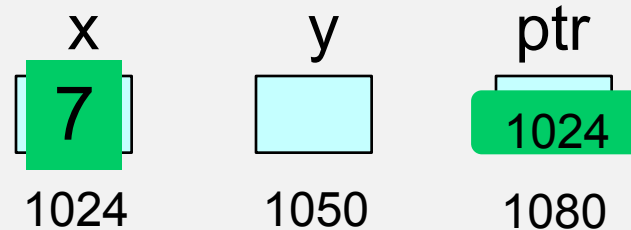
1. `int x, y, *ptr;`



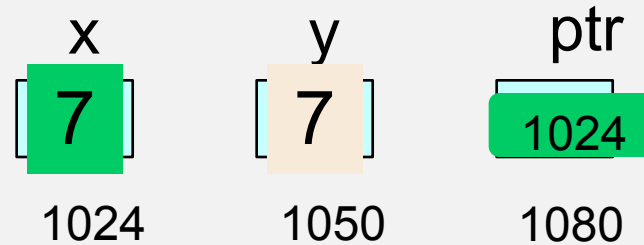
2. `x=7;`



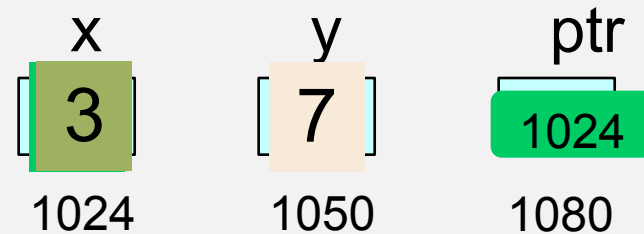
3. `ptr = &x;`



4. $y = *ptr;$



5. $*ptr = 3;$

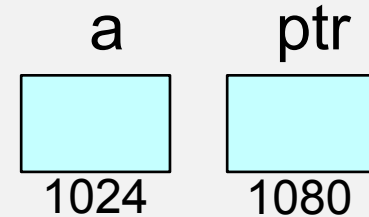




Exercise 1

1. ประกาศตัวแปร ชื่อ a มี type float และประกาศตัวแปรชื่อ ptr มี type pointer to float กำหนดให้ a มีค่า 3.14

2. กำหนดให้ ptr เก็บตำแหน่งของ a

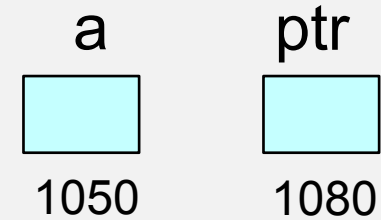


3. พิมพ์ค่า 3.14 โดยผ่านทาง ptr



Example 5 ทดลองพิมพ์ค่า จากตัวแปร pointer

```
1. #include <iostream>
2. using namespace std;
3. int main()
4. {   int a=10 ,*ptr;
5.     ptr = &a;
6.     cout << "*ptr    = " << *ptr << endl;
7.     cout << "a      = " << a << endl;
8. }
```



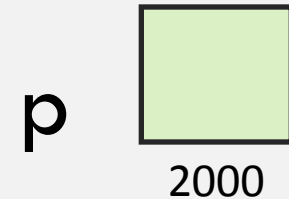
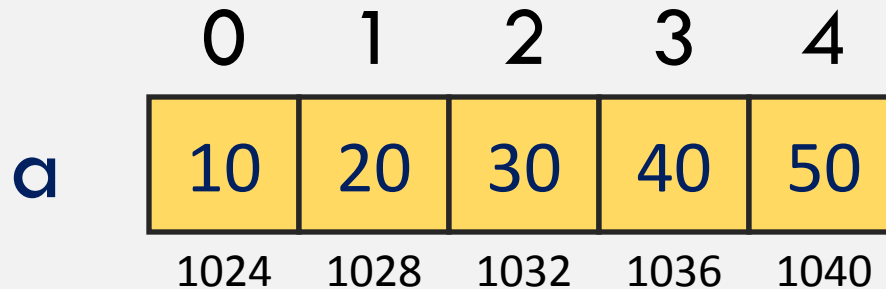


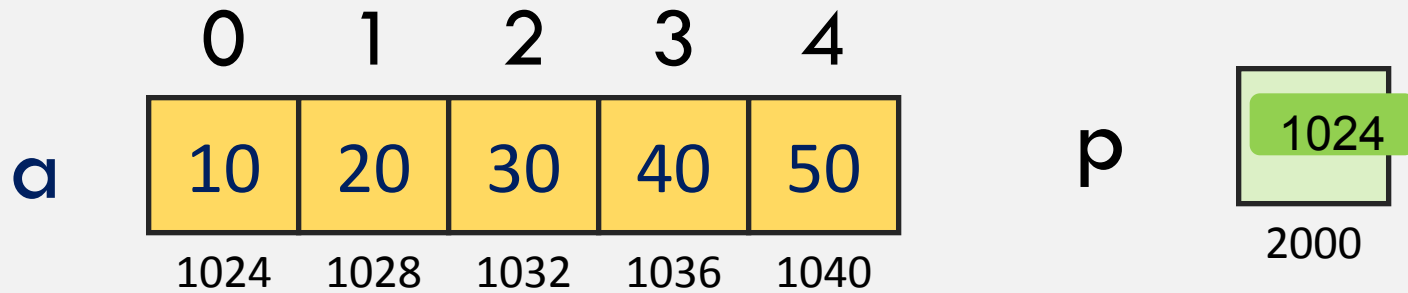
3 Pointer advanced

3.1 Pointer and array

```
int a[5]={10,20,30,40,50};
```

```
int *p;
```





a =

a+1 =

a[0] =

a[1] =

***a** =

***(a+1)** =

***a+1** =

&a[0] =

a++

p = **a**

p++ =

***p** =

***(p++)** =

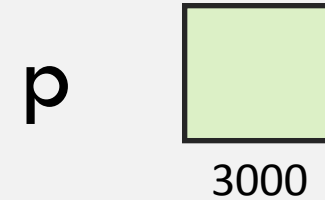
ของเก่า)

(ต่อ

ห้ามขยับ array



	0	1	2	3	4
a	5.2	3.6	12	4.5	2.8
	2000	2004	2008	2012	2016



```
float a[5]={5.2,3.6,12,4.5,2.8};
```

```
float *p=a;
```

a =

*a =

p = a = &a

a+2 =

*(a+2)=

p++ =

a[0] =

*a+1 =

*p =

a[3] =

*(a++)=

*(p++)= (ต่อ

&a[3] =

ของเก่า)



Example 6 ความแตกต่างระหว่าง Array กับ Pointer to array

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{   char array[10];
    char *ptr;
    array="hello"; /*wrong */
    ptr = "hello";
    cout << ptr;
}
```



Example 7

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{   int *p ,a;
    a=10;
    p=&a;
    cout << *p;
}
```

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{   int *p;
    p=new int;
    *p=10;
    cout << *p;
}
```



4 Pointer to Structure

struct record

```
{ int id;  
  float grade;  
};
```

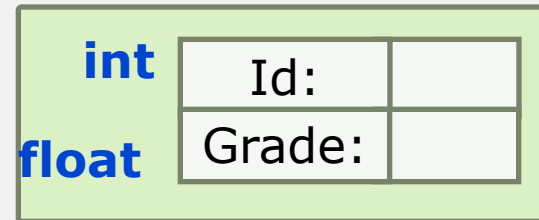
```
struct record std1, std2;
```

```
struct record *ptr;
```

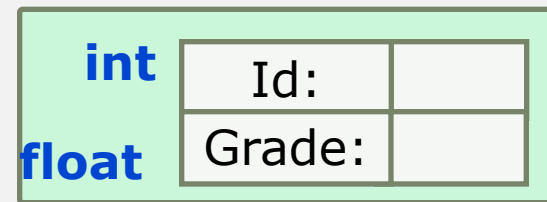
ptr



2000

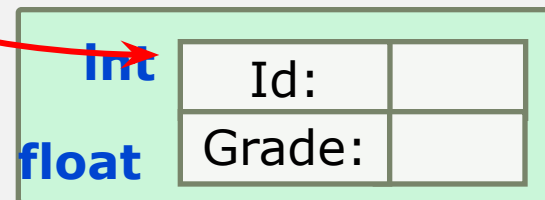


std1



3018

std2



3040



```
struct record std1, std2;
```

```
struct record *ptr;
```

```
std1.Id=100;
```

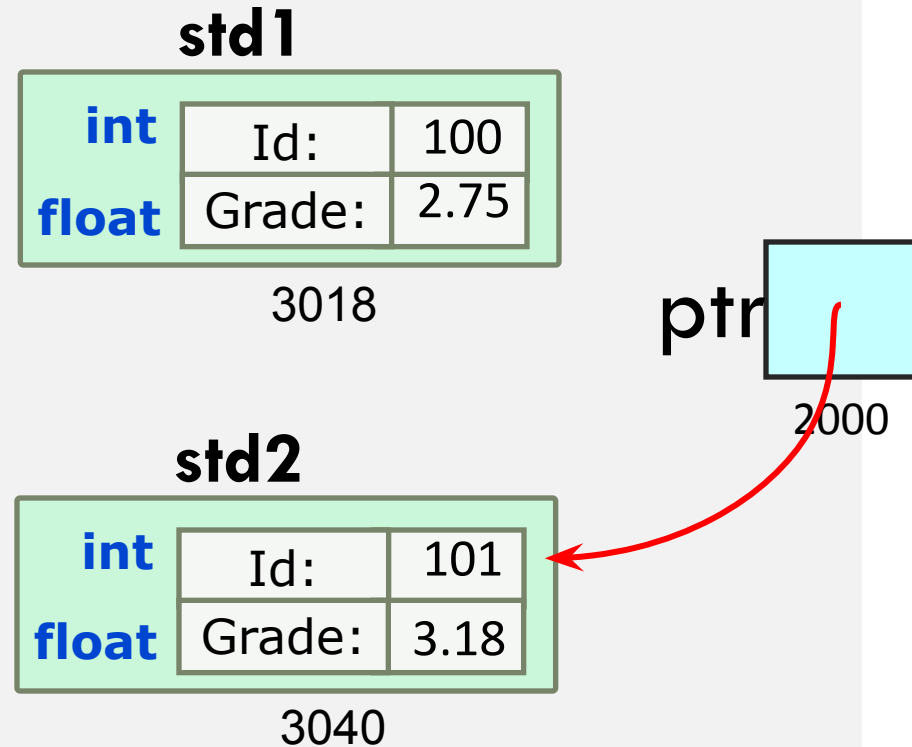
```
std1.Grade=2.75;
```

```
ptr=&std2;
```

```
(*ptr).Id=101; หรือ
```

```
ptr->Id=101;
```

```
std2->Grade=3.18;
```





```
#include <iostream>
using namespace std;
struct record
{   int id;
    string name;
};
int main()
{   struct record  data, *p;
    data.id=100;
    data.name="Somchai";
    p=&data;
    cout << p->id <<
        " " << p->name << endl;
}
```

```
#include <iostream>
using namespace std;
struct record
{   int id;
    string name;
};
int main()
{   struct record  *p;
    p = new struct record;
    p->id =200;
    p->name="Teetus";
    cout << p->id << " "
        << p->name << endl;
}
```



```
#include <iostream>
using namespace std;
struct record
{   int value;
    struct record *next;
};
```

```
int main()
{   struct record *n1;
    n1=new struct record;
    n1->value=10;
    n1->next=NULL;
    cout << n1->value <<endl;
}
```



วันพฤหัสบดีที่

25

มิถุนายน
2569

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

จัด Alumni talk ครั้งที่ 1



เริ่มเวลา 14.00 น. เป็นต้นไป | (หลัง brief 5๓ Abstract data Types เสร็จ)



เกี่ยวกับรุ่นพี่

คุณนิคม เครือสุนทรวานิช รุ่นที่ 4
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่าย IT
บริษัท ไทยอินนิค ฮาร์เนส จำกัด (มหาชน)

ดูแลระบบ ERP และงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงงานผลิต
3 Plants พร้อมขับเคลื่อนโครงการ Digital Transformation
ในอุตสาหกรรมยานยนต์

เข้าร่วมชุดทุนในประเด็นการเรียบ การทำงาน การสัมภาษณ์งาน
ทักษะที่จำเป็นสำหรับสายอาชีพ IT ตลอดจนประสบการณ์
การเติบโตสู่การเป็น IT Manager และการทำงานในสิ่งที่รัก
ควบคู่ไปกับการสร้างความสำเร็จในสายอาชีพ



สัมภาษณ์โดย อ.จิตภา

- ✓ การเขียนและการเตรียมความพร้อมสู่โลกการทำงาน
- ✓ ทักษะที่จำเป็นสำหรับสายอาชีพ IT
- ✓ ประสบการณ์การเติบโตสู่การเป็น IT Manager
- ✓ การทำงานในสิ่งที่รักไปพร้อมกับการเป็น IT Manager



คุณนิคม เครือสุนทรวานิช รุ่นที่ 4

IT MANAGER



ผู้จัดการฝ่าย IT
บริษัท ไทยอินนิค ฮาร์เนส จำกัด (มหาชน)



ดูแลระบบ ERP
โรงงาน 3 Plants



ประสบการณ์มากกว่า 15 ปี
ด้าน Oracle ERP, Business Intelligence,
IT Infrastructure, IT Project Management
และ Digital Transformation



ขับเคลื่อนการพัฒนากระบวนการ
และโครงการ Digital Transformation
ในอุตสาหกรรมยานยนต์



ลงทะเบียน สามารถใช้เป็นหน่วยกิจกรรมได้ ✨

กิจกรรม Alumni Talk วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยากร นิคม เครือข่ายสุรนารี



วันที่ 25 มิถุนายน 2569 เวลา 13:00-17:00 น.



KULife



NisitKU

เช็คอินด้วยแอป KULife หรือ NisitKU

<https://kuappstore.ku.ac.th/checkin>

powered by 



ประเมินความพึงพอใจ

